

Capítulo 7 — Processos de Precipitação

Meteorologia Prática

Material didático derivado de R. Stull, *Practical Meteorology: An Algebra-based Survey of Atmospheric Science*, UBC, licença CC BY-NC-SA 4.0.

Este material herda a mesma licença.

- 1 O problema das seis ordens de grandeza
- 2 Nucleação: Kelvin e Köhler
- 3 Crescimento: difusão, coleta, Bergeron
- 4 Tamanhos, quedas e a ponte para o radar
- 5 Síntese e laboratório

Da poeira à gota de chuva

$$\underbrace{0,1 \mu\text{m}}_{\text{CCN}} \rightarrow \underbrace{10 \mu\text{m}}_{\text{gotícula}} \rightarrow \underbrace{1 \text{ mm}}_{\text{gota de chuva}} \quad \text{volume} \times 10^6 \text{ em } \sim 30 \text{ min}$$

- Condensou (Cap. 6) ainda não é choveu.
- Difusão de vapor constrói a **nuvem**; a **chuva** precisa de colisões (quente) ou gelo (Bergeron).
- No fim: a distribuição de gotas que o radar enxerga (Cap. 8).

Sem aerossol não há nuvem

$$\frac{e_s(r)}{e_s(\infty)} = e^{A/r} \text{ (Kelvin)}$$

- Gota de $0,01 \mu\text{m}$ exige UR $\simeq 112\%$; a atmosfera para em $\sim 100,5\%$.
- Nucleação homogênea: proibida. Toda nuvem nasceu sobre um grão (CCN).

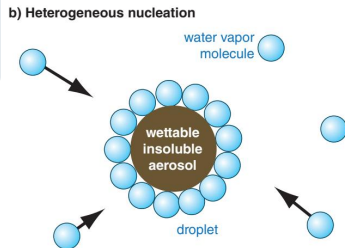


Fig. 7.4 — nucleação heterogênea sobre aerossol molhável — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

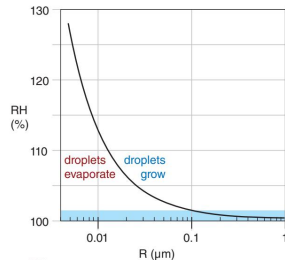


Fig. 7.6 — barreira de Kelvin: evaporar × crescer — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

Curvas de Köhler: Kelvin × Raoult

$$S(r) = 1 + \frac{A}{r} - \frac{Br_d^3}{r^3}$$

- Sal reduz e_s (Raoult) e enfrenta a curvatura (Kelvin).
- Máximo = (r^*, S^*) : passou, **ativou** — cresce sozinha.
- Núcleo maior/mais salgado ativa antes.

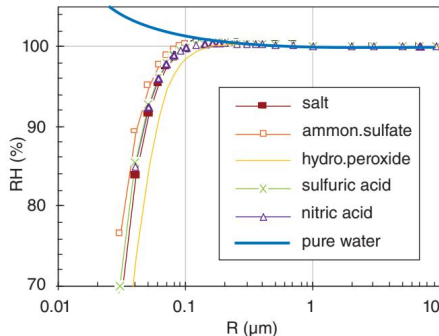


Fig. 7.7 — curvas de Köhler para vários solutos — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC

BY-NC-SA 4.0

Ativação e o elo aerossol-clima

- Subida mais rápida $\Rightarrow S_{max}$ maior $\Rightarrow$ mais núcleos ativados (pyrce1, Caso 2).
- Marítimo limpo: $\sim 10^2$ gotas/cm³; continental poluído: $\sim 10^3$ — nuvens mais brancas (Cap. 21).
- Gelo: nucleação exige IN raros ($1/10^5$ dos CCN); água super-resfriada até -38 C.

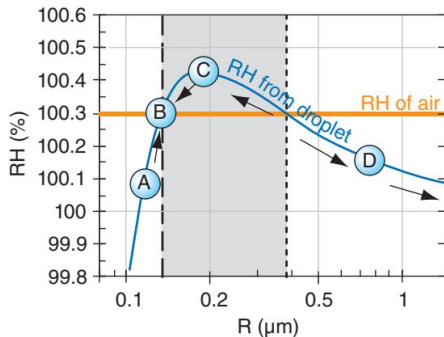


Fig. 7.8 — o caminho de ativação de uma gota pela sua curva de Köhler — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

Difusão: a raiz quadrada que não chega lá

$$r \frac{dr}{dt} = C \Rightarrow r \propto \sqrt{t}$$

- $1 \rightarrow 10 \mu\text{m}$: minutos. $10 \mu\text{m} \rightarrow 1 \text{ mm}$: dias.
- Cada década de raio custa $100\times$ mais tempo.
- A difusão faz a nuvem; não faz a chuva (Caso 3).

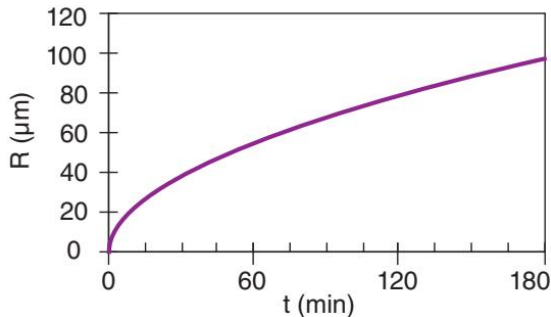


Fig. 7.12 — crescimento difusivo: $R(t) \propto \sqrt{t}$ — R. Stull, *Practical Meteorology*,

CC BY-NC-SA 4.0

Colisão-coalescência: a avalanche da chuva quente

$$\frac{dr}{dt} = \frac{E \bar{L} \Delta w_T}{4\rho_L}$$

- Gota grande cai mais rápido e varre as pequenas — cresce **acelerando**.
- Cruzamento difusão → coleta em $\sim 20 \mu\text{m}$: o gargalo (N3).
- Nuvem poluída (muitas gotas pequenas) demora a atravessá-lo.

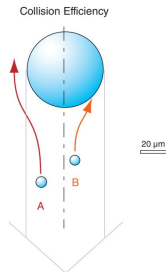


Fig. 7.19 — eficiência de colisão: trajetórias em volta do coletor — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

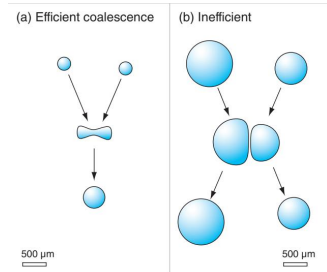


Fig. 7.20 — coalescência eficiente × ineficiente — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

Bergeron: o gelo rouba das gotículas

- $e_s^{gelo} < e_s^{agua}$: diferença máxima em -12 C (Cap. 4).
- O raro cristal vê ambiente supersaturado: cresce às custas das gotículas.
- Depois: agregação (flocos), riming (graupel), fragmentação.
- A chuva de latitudes médias nasce **neve**.

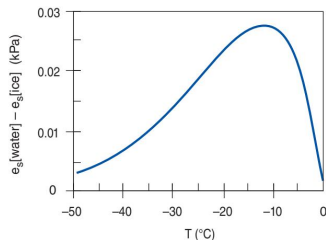


Fig. 7.16 — $e_s^{agua} - e_s^{gelo}$: máximo em -12 C — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

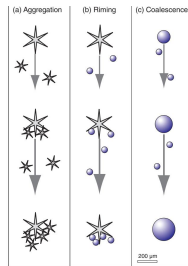


Fig. 7.17 — agregação, riming e coalescência — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

Hábitos dos cristais

- Agulhas, placas, dendritos, colunas: o hábito depende de T e do excesso de vapor.
- Dendritos ($\sim -15^\circ\text{C}$): crescimento mais rápido — a zona de Bergeron por excelência.
- Cada floco conta a história térmica da sua queda.

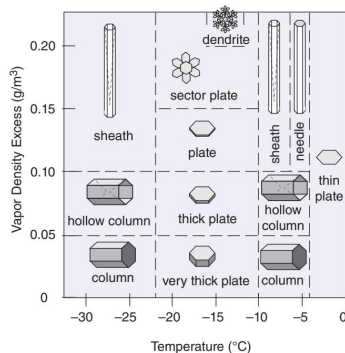


Fig. 7.12 — hábitos de cristal em função de temperatura e vapor — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

A fábrica completa dentro da nuvem fria

- Acima de -40°C : só gelo; -40 a 0°C : mistura (Bergeron ativo); abaixo: derretimento.
- A fase que chega ao chão depende do perfil de T_w (Cap. 4): chuva, neve, chuva congelante.
- Versão convectiva e violenta: granizo (Cap. 14).

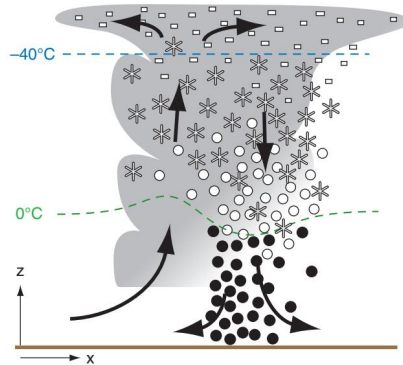


Fig. 7.21 — os andares de fase de uma nuvem precipitante fria — R. Stull, *Practical*

Meteorology, CC BY-NC-SA 4.0

Velocidade terminal

Stokes ($r < 40 \mu\text{m}$): $w_T = k_1 r^2$; gotas de chuva: 4–9 m/s

- T4: peso = arrasto viscoso $\Rightarrow w_T \propto r^2$.
- Gotas $> 3 \text{ mm}$ quebram: teto natural de tamanho.
- Δw_T é o motor da coleta.

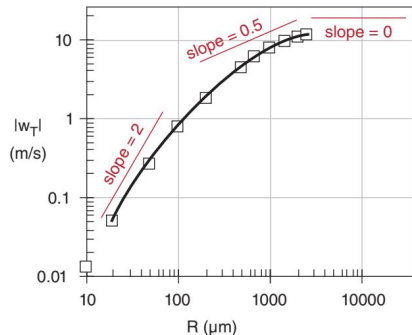


Fig. 7.18 — velocidade terminal vs. raio: os três regimes — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

Marshall–Palmer e a relação $Z-R$

$$N(D) = N_0 e^{-\Lambda D},$$
$$\Lambda = 4,1 R^{-0,21} \text{ mm}^{-1}$$

- Chuva forte $\Rightarrow \Lambda$ menor $\Rightarrow$ gotas grandes.
- $R \propto \int N w_T D^3$; $Z \propto \int N D^6$ — o D^6 adora gotas grandes.
- N4 verifica $Z = aR^{1,4}$: a fórmula do radar (Cap. 8).

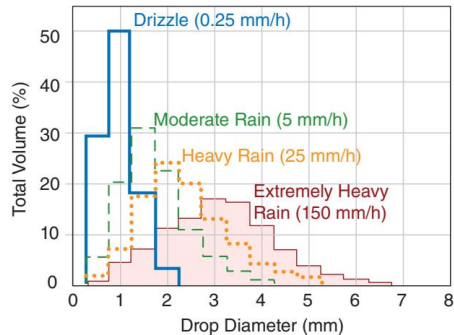


Fig. 7.23 — distribuição de tamanhos para chuvas de várias intensidades —

R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

Onde chove no planeta

- ITCZ: a faixa equatorial que veremos nascer no Cap. 11.
- Desertos subtropicais: o ramo que desce de Hadley.
- Trilhas de tempestades das latitudes médias (Cap. 13).

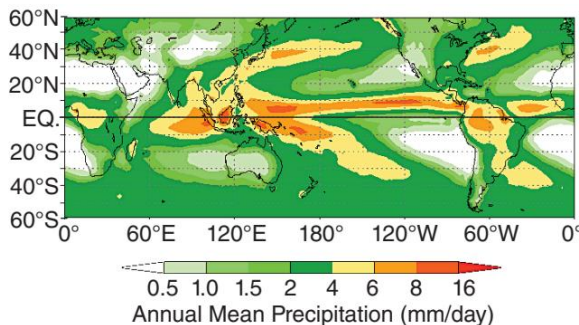
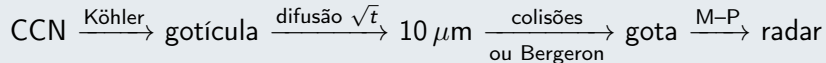


Fig. 7.25 — precipitação média anual global — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC

BY-NC-SA 4.0

O mapa do capítulo



Sem aerossol não há nuvem; sem colisões ou gelo não há chuva. A distribuição final é exatamente o que o radar do Cap. 8 mede.

notebooks/cap07_precipitacao.ipynb

- 1 Curvas de Köhler e ativação.
- 2 Parcela subindo com `pyrce1`: S_{max} e fração ativada.
- 3 Difusão $\times$ coleta: o gargalo dos $20\ \mu\text{m}$.
- 4 Marshall–Palmer $\rightarrow R$, Z e a relação $Z-R$.

Exercícios: T1–T5 e N1–N4 nas notas; células reservadas no notebook.

Material didático derivado de R. Stull, *Practical Meteorology: An Algebra-based Survey of Atmospheric Science*, UBC, licença CC BY-NC-SA 4.0.

Este material herda a mesma licença.